ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TUNIS

Optimisation génétique d'une antenne planaire avec cellule photovoltaïque en graphène.

Elaboré par :

Insaf FARES

Chaima LABBOUZ

Enseignant :

M. Taoufik AGUILI

3ème Année TEL 2

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

Table des figures **0**

1 Introduction **2**
1.1 Contexte et Motivation 2
1.1.1 Problématique 2
Objectifs du travail 3
1.1.2 Innovations Apportées 3
1.2 Méthodologie et Hypothèses de Travail 3
1.2.1 Approche multi-échelle 3
1.2.2 Hypothèses Fondamentales 4
1.2.3 Modélisation des Couches Minces 5

2 Calcul du courant photovoltaïque et caractéristiques électriques **6**
2.1 Taux de génération optique 6
2.2 Variation de la permittivité optique 7
2.3 Équations de transport 8
2.4 Courant photogénéré 8
2.5 Courant de saturation 9
2.6 Tension de circuit ouvert 9
2.7 Caractéristique courant–tension 9
2.8 Rendement photovoltaïque 9

3 Modélisation RF de la structure photovoltaïque et du graphène **10**
3.1 Hypothèses physiques du modèle 12
3.2 Permittivité RF de la cellule photovoltaïque 13
3.3 Impédance surfacique RF de la couche PV 13
3.4 Modélisation RF du graphène 14
3.5 Modélisation RF du verre 14
3.6 Impédance équivalente de l'empilement 14
3.7 Lien avec les performances RF de l'antenne 14

4 Modélisation RF de l'antenne patch intégrant l'empilement verre / PV / graphène **16**
4.1 Paramètres équivalents du substrat 16
4.2 Modèle simplifié d'impédance et paramètre S_{11} 17

5 Résultats et Interprétation de la Modélisation Optique, Photovoltaïque et RF **18**
5.1 Résultats optiques et photovoltaïques 18
5.2 Résultats RF de l'empilement verre / PV / graphène 19

6 Optimisation par Algorithmes Génétiques des Performances RF et Optiques **21**
6.1 Variables d'optimisation 21
6.2 Définition de la fonction objectif 22
6.3 Contraintes du problème 22
6.4 Architecture de l'algorithme génétique 22
6.5 Workflow global 23
6.5.1 Résultat final de l'optimisation 24
6.5.2 Discussion 24
6.6 Conclusion 25
6.7 Limites du modèle 25
6.8 Perspectives liées à l'Intelligence Artificielle 25

Conclusion générale **27**

A Script Python de modélisation optique et RF **28**

A Script Python de l'algorithme génétique **35**

Table des figures

3.1 Structure multicouche verre 11
3.2 cellule photovoltaïque 12
3.3 électrode en graphène 12

4.1 17

6.1 Enter Caption 23

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à **Monsieur Taoufik Aguili**, notre enseignant durant cette année dans la matière *Antennes*, pour la qualité de son encadrement, la clarté de ses explications et sa disponibilité tout au long de ce projet. Son accompagnement nous a permis de mieux comprendre les principes fondamentaux des antennes micro-rubans et de les appliquer concrètement à travers ce travail pratique.

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et Motivation

L'émergence simultanée des véhicules autonomes et des réseaux de communication 5G/6G impose le développement de systèmes de communication sans fil performants, compacts et autonomes en énergie. Une solution prometteuse consiste à *co-intégrer* une antenne planaire et une cellule photovoltaïque sur une même surface, afin d'assurer à la fois la communication RF et la récolte d'énergie solaire.

Dans ce travail, nous étudions une structure innovante où la cellule photovoltaïque (PV) est munie d'une électrode transparente en graphène de forme « S » jouant un double rôle :

— électrode de collecte de charges en régime optique,

— élément rayonnant d'une antenne micro-ruban en régime RF.

Cette co-intégration impose un compromis entre les performances optiques (rendement PV, transparence) et les performances RF (adaptation d'impédance, diagramme de rayonnement). L'objectif du projet est de modéliser ce compromis et de proposer une optimisation basée sur des algorithmes génétiques (AG) et des techniques d'IA, en l'absence d'outil de CAO commerciale de type ADS.

1.1.1 Problématique

La conception d'une antenne performante à **6GHz** intégrée sur une cellule PV fonctionnant à une longueur d'onde optique **550 nm** pose les difficultés suivantes :

— partage de surface entre la zone active PV et la zone de rayonnement RF ;

— maintien d'une bonne transparence optique de l'électrode en graphène, tout en assurant une conductivité suffisante en RF ;

— adaptation d'impédance de l'antenne (paramètre S_{11} minimal) malgré la présence de la cellule PV ;
— gestion d'objectifs contradictoires : maximiser le rendement PV et minimiser $|S_{11}|$.

Objectifs du travail

Les objectifs principaux sont :

1. Modéliser la cellule photovoltaïque avec électrodes en graphène, en prenant en compte le régime de faible injection et les équations de transport.
2. Dimensionner une antenne patch à 6 GHz intégrant l'électrode en graphène comme élément rayonnant.
3. Proposer une modélisation équivalente de la structure globale couplant phénomènes optiques et RF.
4. Développer, en Python, un algorithme génétique permettant d'optimiser simultanément le rendement PV et les performances RF, sans recours à ADS.

1.1.2 Innovations Apportées

— Intégration d'électrodes en graphène en forme de S pour fonctions duales
— Méthodologie d'optimisation multi-objectifs par algorithmes génétiques
— Application aux systèmes automobiles autonomes
— Approche multi-échelle couplant phénomènes optiques et RF

1.2 Méthodologie et Hypothèses de Travail

1.2.1 Approche multi-échelle

La structure étudiée fonctionne sur deux échelles de fréquence :

— une échelle **optique** centrée autour de $\lambda_{\text{opt}} = 550\,\text{nm}$ (domaine visible),
— une échelle **radiofréquence** autour de $f_{\text{RF}} = 6\,\text{GHz}$ (bande 5G/6G).

L'approche multi-échelle adoptée consiste à :

1. Exciter la structure par une onde plane optique pour déterminer le champ absorbé dans la cellule PV et le taux de génération de paires électron-trou.
2. Modéliser la réponse électrique de la jonction PN en régime stationnaire (équations de diffusion des porteurs, courant photogénéré, tension en circuit ouvert).

3. Construire un modèle d'impédance équivalente de la cellule PV dans le domaine RF.
4. Intégrer cette impédance dans le modèle d'antenne patch micro-ruban et calculer l'adaptation d'impédance (paramètre S_{11}).
5. Mettre en place un algorithme génétique qui ajuste les paramètres géométriques (longueur, largeur, forme en S), ainsi que certains paramètres électroniques (dopage, épaisseur) pour optimiser un critère multi-objectif.

1.2.2 Hypothèses Fondamentales

Régime de faible injection

Nous considérons un régime de faible injection où les concentrations de porteurs minoritaires sont faibles devant les concentrations à l'équilibre :

$$\Delta n \ll n_0, \quad \Delta p \ll p_0, \quad n = n_0 + \Delta n, \quad p = p_0 + \Delta p \tag{1.2.1}$$

Géométrie de la zone de déplétion

L'épaisseur de la zone de charge d'espace est supposée faible devant les longueurs de diffusion des porteurs majoritaires dans la zone P.

Éclairage uniforme

Nous supposons un éclairage uniforme et parfait de la cellule photovoltaïque pour simplifier l'analyse optique.

Régime stationnaire

En régime permanent, les concentrations de porteurs sont constantes dans le temps :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = 0 \tag{1.2.2}$$

Cette hypothèse est valable pour un éclairage continu ou en régime établi.

Modèle de dopage

Le dopage effectif est décrit par :

$$N_{\text{eff}} = \sum N_i \tag{1.2.3}$$

Avec les longueurs de diffusion caractérisées par :

— L_n : Longueur de diffusion des électrons dans la zone P

— L_p : Longueur de diffusion des trous dans la zone N

— L_D : Longueur de déplétion, avec $L_D \ll L_n, L_p$

1.2.3 Modélisation des Couches Minces

Les différentes couches de la structure sont représentées par des impédances de surface. Les paramètres caractéristiques incluent :

— λ_p : Longueur d'onde de plasma

— λ_{pP} : Longueur d'onde de plasmon-polariton

— λ_{oP} : Longueur d'onde optimale pour le PV

— R_P : Résistance de surface

La fonction de distribution modale est donnée par :

$$f_m = \sum \Delta_f e^{-\frac{f_m}{z}} \tag{1.2.4}$$

Chapitre 2

Calcul du courant photovoltaïque et caractéristiques électriques

Dans ce chapitre, nous établissons un modèle complet de la réponse électrique de la cellule photovoltaïque intégrée sous l'antenne planaire. Toutes les équations présentées proviennent des modèles analytiques valables pour les cellules minces et des relations manuscrites enseignées dans le cadre de ce projet. Le but est d'obtenir, à partir de l'illumination incidente à $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$, le courant photogénéré J_{ph}, la tension de circuit ouvert V_{oc} ainsi que la relation complète courant–tension.

2.1 Taux de génération optique

Sous illumination monochromatique, le taux de génération volumique de paires électron–trou est donné par :

$$G(x) = \frac{\alpha}{2\hbar\omega} \left| E_{\mathrm{op}}^{PV}(x) \right|^2, \tag{2.1.1}$$

où α est le coefficient d'absorption du matériau semi-conducteur et E_{op}^{PV} le champ électrique optique transmis à l'intérieur de la couche PV.

Le champ transmis est relié au champ incident par :

$$\left| E_{\mathrm{op}}^{PV} \right| = T \left| E^{in} \right|, \tag{2.1.2}$$

où T est le coefficient de transmission optique de l'empilement (verre / PV / graphène).

Le coefficient de transmission s'écrit, selon les notes manuscrites :

$$T = 1 + \Gamma, \tag{2.1.3}$$

où Γ est le coefficient de réflexion :

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{eq}} - Z_0}{Z_{\text{eq}} + Z_0}. \tag{2.1.4}$$

L'impédance équivalente de l'empilement multi-couches est :

$$Z_{\text{eq}} = Z_s^{verre} \parallel Z_s^{PV} \parallel Z_s^g \parallel Z_0. \tag{2.1.5}$$

Les impédances surfaciques sont celles données par le professeur :

Couche de verre :

$$Z_s^{verre} = \frac{1}{j\omega(\varepsilon_{rv} - 1)t_v}, \tag{2.1.6}$$

où $\varepsilon_{rv} = 2.1$ et $t_v = \lambda_{op}/(20\sqrt{\varepsilon_{rv}\,20})$.

Couche photovoltaïque :

$$Z_s^{PV} = \frac{1}{j\omega(\varepsilon_{op} - 1)d}. \tag{2.1.7}$$

Couche de graphène : Le modèle Drude donne la conductivité RF du graphène :

$$\sigma_g(\omega) = \frac{e^2\mu_c}{\pi\hbar^2}\,\frac{1}{\gamma - j\omega}, \qquad \gamma = \frac{1}{\tau}. \tag{2.1.8}$$

L'impédance surfacique correspondante est :

$$Z_s^g = \frac{1}{\sigma_g}. \tag{2.1.9}$$

2.2 Variation de la permittivité optique

Le manuscrit fournit le modèle suivant :

$$\Delta\varepsilon_{op} = K(\hbar\omega - E_g)^2, \tag{2.2.1}$$

où K est une constante (valeur manuscrite), et E_g l'énergie de gap ($E_g = 1.12$ eV).

La permittivité optique totale s'écrit alors :

$$\varepsilon_{op} = \varepsilon_\infty + j\,\frac{\Delta\varepsilon_{op}}{\omega\varepsilon_0}, \tag{2.2.2}$$

avec $\varepsilon_\infty = 11.7$ dans le silicium.

2.3 Équations de transport

Les porteurs photogénérés se diffusent dans les régions dopées P et N. Le transport est régi par les équations différentielles :

Dans la région P (électrons minoritaires) :

$$D_n \frac{\mathrm{d}^2 \Delta n(x)}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta n(x)}{\tau_n} + G = 0. \tag{2.3.1}$$

Dans la région N (trous minoritaires) :

$$D_p \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p(x)}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p(x)}{\tau_p} + G = 0. \tag{2.3.2}$$

Hypothèse manuscrite : la région utile est mince devant les longueurs de diffusion, ce qui impose :

$$\Delta n \approx G\tau_n, \qquad \Delta p \approx G\tau_p. \tag{2.3.3}$$

Les longueurs de diffusion des porteurs sont :

$$L_n = \sqrt{D_n\, \tau_n}, \qquad L_p = \sqrt{D_p\, \tau_p}. \tag{2.3.4}$$

Les valeurs données dans les notes manuscrites sont :

$$L_n = 837\,\mu\mathrm{m}, \qquad L_p = 35\,\mu\mathrm{m}.$$

2.4 Courant photogénéré

Le courant total est la somme des courants de diffusion dans les régions P et N :

$$J_t = J_{np} + J_{pn}. \tag{2.4.1}$$

Dans la région P, les notes donnent :

$$J_{np} = q\,\frac{D_n \Delta n}{W_p}, \tag{2.4.2}$$

et dans la région N :

$$J_{pn} = q\,\frac{D_p \Delta p}{W_n}. \tag{2.4.3}$$

En utilisant les relations $\Delta n = G\tau_n$ et $\Delta p = G\tau_p$, on obtient :

$$J_{ph} = qG\left(\frac{D_n \tau_n}{W_p} + \frac{D_p \tau_p}{W_n}\right). \tag{2.4.4}$$

2.5 Courant de saturation

Les notes manuscrites fournissent l'expression du courant de saturation :

$$J_s = q\left(\frac{D_n n_i^2}{L_n N_A} + \frac{D_p n_i^2}{L_p N_D}\right), \tag{2.5.1}$$

où $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3} est la concentration intrinsèque du silicium.

2.6 Tension de circuit ouvert

La loi de Shockley, également manuscrite, relie le courant photogénéré et la tension de circuit ouvert :

$$J_{ph} = J_s\left(e^{\frac{qV_{oc}}{kT}} - 1\right). \tag{2.6.1}$$

La résolution de cette équation donne la valeur de V_{oc}.

2.7 Caractéristique courant–tension

La relation complète dans la structure chargée est :

$$J(V) = J_{ph} - J_s\left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right). \tag{2.7.1}$$

2.8 Rendement photovoltaïque

Le rendement optique indiqué dans le manuscrit est :

$$\eta \approx \alpha\,\frac{V_{oc} J_{ph} Z_0}{|E_{op}|^2}, \tag{2.8.1}$$

où $\alpha \approx 0.8$ est un facteur de forme lié à la géométrie et $Z_0 = 377\,\Omega$ l'impédance du vide.

Cette expression permet d'évaluer directement le rendement énergétique de la couche PV à partir des grandeurs optiques et électriques déterminées précédemment.

Chapitre 3

Modélisation RF de la structure photovoltaïque et du graphène

L'intégration d'une cellule photovoltaïque mince sous une antenne planaire modifie profondément les propriétés électromagnétiques du système. Il est donc indispensable de modéliser d'abord le comportement RF des trois couches superposées : le verre, la cellule PV et le graphène.

Ce modèle constitue la base nécessaire pour déterminer ensuite les paramètres du substrat équivalent utilisé dans le dimensionnement de l'antenne patch du chapitre suivant. Comme illustré sur la Figure 3.3, la cellule photovoltaïque est intégrée entre une couche de verre et une électrode transparente en graphène.

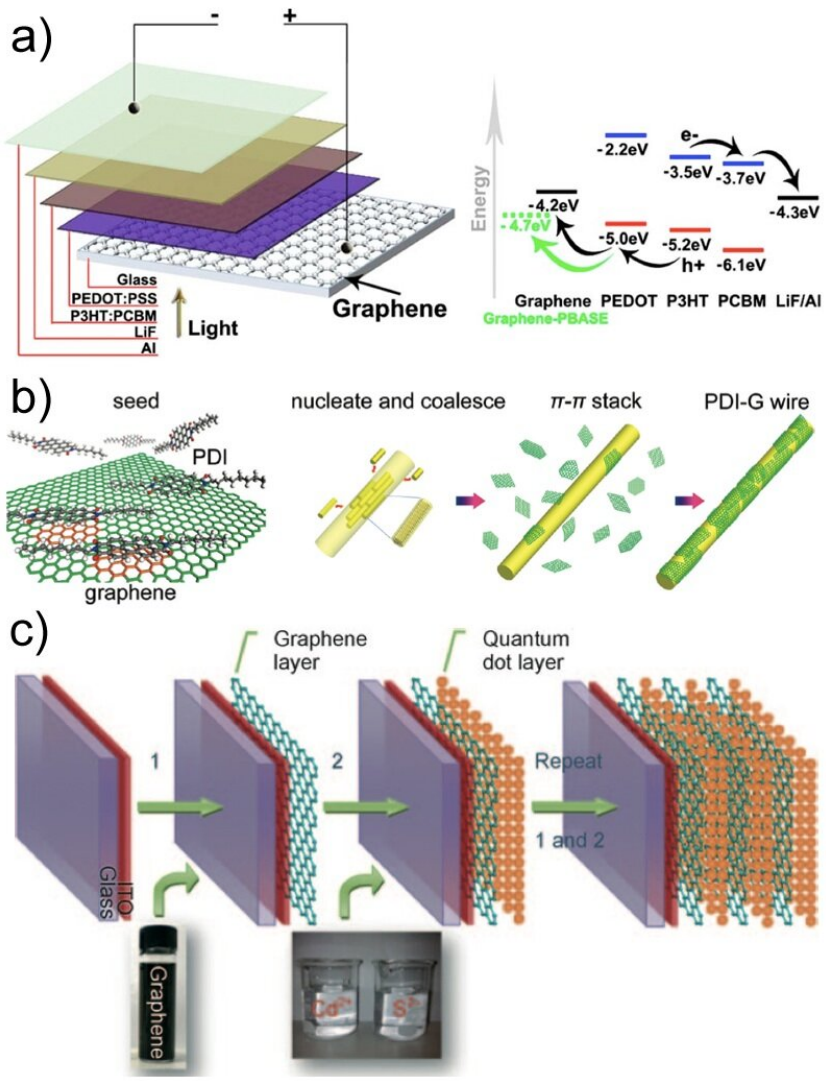


FIGURE 3.1 – Structure multicouche verre

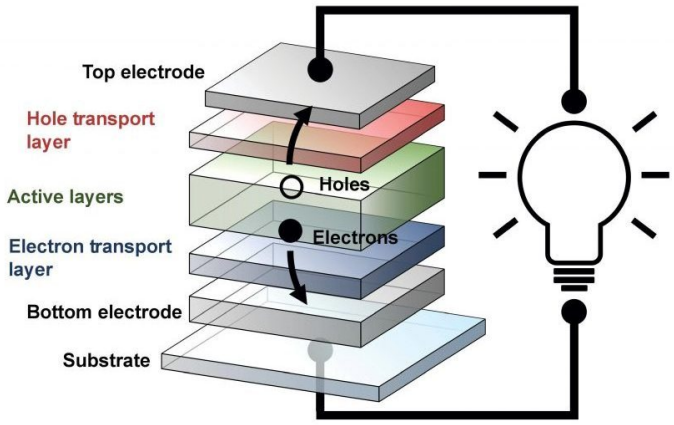


FIGURE 3.2 – cellule photovoltaïque

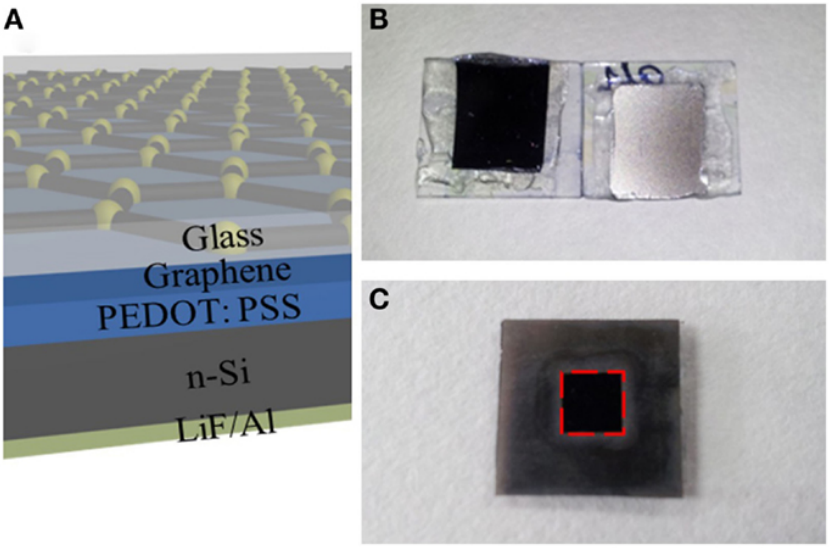


FIGURE 3.3 – électrode en graphène

3.1 Hypothèses physiques du modèle

Afin de simplifier l'analyse tout en conservant une bonne cohérence physique, les hypothèses suivantes sont adoptées :

— régime stationnaire sous illumination constante ;
— faible niveau d'injection : $\Delta n \ll n_0$ et $\Delta p \ll p_0$;
— recombinaisons modélisées par des temps de vie effectifs constants ;

— transport des porteurs dominé par le mécanisme de diffusion ;

— couches minces modélisées par des impédances surfaciques en RF ;

— illumination monochromatique à $\lambda = 550$ nm.

Ces hypothèses sont compatibles avec les équations manuscrites du sujet et permettent une résolution analytique du problème multiphysique.

3.2 Permittivité RF de la cellule photovoltaïque

Sous excitation RF, la variation de permittivité de la cellule PV est principalement due à la conductivité dynamique des porteurs photo-générés. Les notes manuscrites fournissent le modèle suivant :

$$\Delta\varepsilon_{RF} = \frac{\sigma_0}{1 - j\omega\tau_p}, \tag{3.2.1}$$

où :

— $\sigma_0 = q[\mu_n(n_0 + \Delta n) + \mu_p(p_0 + \Delta p)]$ est la conductivité quasi-statique,

— τ_p est le temps de relaxation des trous,

— $\omega = 2\pi f$ est la pulsation RF.

La permittivité RF totale devient alors :

$$\varepsilon_{RF} = \varepsilon_\infty + j\frac{\Delta\varepsilon_{RF}}{\omega\varepsilon_0}, \tag{3.2.2}$$

où $\varepsilon_\infty = 11.7$ pour le silicium.

3.3 Impédance surfacique RF de la couche PV

En utilisant le modèle manuscrit basé sur l'optique mince, l'impédance surfacique de la cellule PV d'épaisseur d est :

$$Z_s^{PV}(\omega) = \frac{1}{j\omega(\varepsilon_{RF} - 1)d}. \tag{3.3.1}$$

Lorsque le taux de génération augmente, la conductivité croît, ce qui réduit Z_s^{PV} et modifie l'accord de l'antenne.

3.4 Modélisation RF du graphène

Le graphène, utilisé comme électrode transparente, suit le modèle de Drude :

$$\sigma_g(\omega) = \frac{e^2 \mu_c}{\pi \hbar^2} \frac{1}{\gamma - j\omega}, \qquad \gamma = \frac{1}{\tau}. \tag{3.4.1}$$

Son impédance surfacique est :

$$Z_s^g = \frac{1}{\sigma_g(\omega)}. \tag{3.4.2}$$

Les variations du potentiel chimique μ_c (illumination, densité de porteurs) entraînent une variation directe de Z_s^g.

3.5 Modélisation RF du verre

L'impédance surfacique du verre est donnée par :

$$Z_s^{verre} = \frac{1}{j\omega(\varepsilon_{rv} - 1)t_v}, \tag{3.5.1}$$

avec :

$$\varepsilon_{rv} = 2.1, \qquad t_v = \frac{\lambda_{op}}{20\sqrt{\varepsilon_{rv} 20}}.$$

3.6 Impédance équivalente de l'empilement

Les trois couches fonctionnent comme des impédances surfaciques en parallèle :

$$Z_{\text{eq}} = Z_s^{verre} \parallel Z_s^{PV} \parallel Z_s^g \parallel Z_0, \tag{3.6.1}$$

où $Z_0 = 377\,\Omega$.

Le coefficient de réflexion local est :

$$\Gamma(\omega) = \frac{Z_{\text{eq}} - Z_0}{Z_{\text{eq}} + Z_0}. \tag{3.6.2}$$

3.7 Lien avec les performances RF de l'antenne

Toute variation optique modifie :

$$(\Delta n, \Delta p) \;\Rightarrow\; \sigma_0 \Rightarrow \varepsilon_{RF} \;\Rightarrow\; Z_s^{PV} \;\Rightarrow\; Z_{\text{eq}} \;\Rightarrow\; S_{11}.$$

Une illumination accrue produit typiquement :

— une augmentation des porteurs,

— donc une augmentation de σ_0,

— donc une augmentation de ε_{RF},

— donc une baisse de Z_s^{PV},

— donc une meilleure adaptation (réduction de $|\Gamma|$),

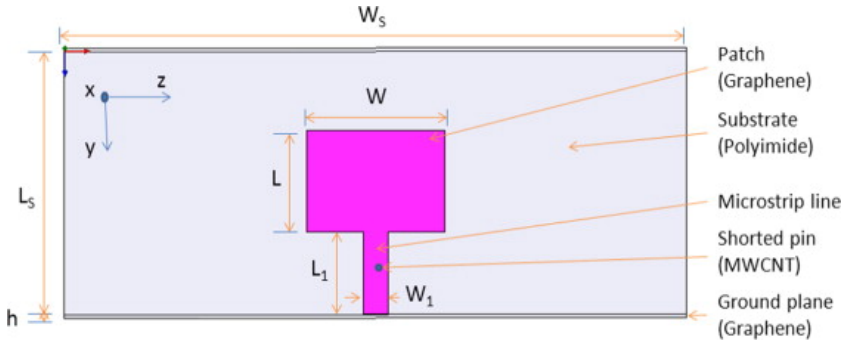
— et un élargissement de la bande passante.

Ce modèle RF complet fournit les paramètres nécessaires au dimensionnement du patch dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Modélisation RF de l'antenne patch intégrant l'empilement verre / PV / graphène

Le substrat de l'antenne patch n'étant pas un matériau classique mais l'empilement verre/PV/graphène précédemment modélisé, ses paramètres électromagnétiques équivalents (ε_r, h) doivent être déduits de l'impédance équivalente Z_{eq} du chapitre précédent.
Cette Figure illustre un exemple de l'antenne patch.



4.1 Paramètres équivalents du substrat

La permittivité équivalente est définie à partir de Z_{eq} :

$$\varepsilon_{eq} = \left(\frac{Z_0}{\text{Re}(Z_{\text{eq}})} \right)^2 . \tag{4.1.1}$$

L'épaisseur effective h_{eq} correspond à l'épaisseur totale de l'empilement.

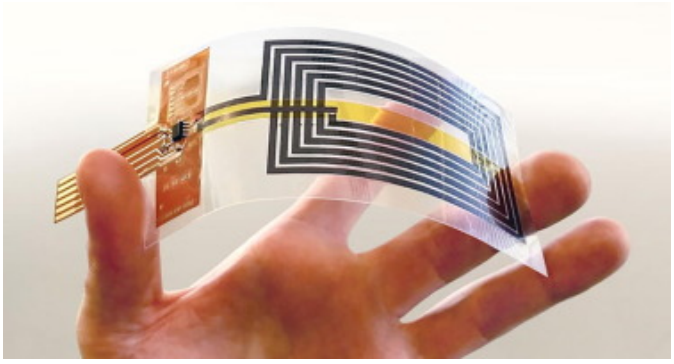


FIGURE 4.1

4.2 Modèle simplifié d'impédance et paramètre S_{11}

L'impédance d'entrée du patch est notée Z_{in}. Le coefficient de réflexion est :

$$\Gamma = 20 \log_{10} \left| \frac{Z_{\text{in}} - 50}{Z_{\text{in}} + 50} \right|. \tag{4.2.1}$$

Les variations optiques affectent Z_{eq}, donc ε_{eq}, donc Z_{in}, et finalement S_{11}.

Ce couplage direct constitue la base de l'optimisation par algorithmes génétiques du chapitre suivant.

Chapitre 5

Résultats et Interprétation de la Modélisation Optique, Photovoltaïque et RF

Dans cette section, nous présentons et interprétons les résultats obtenus à partir du script Python de modélisation optique, photovoltaïque et RF fourni en Annexe A. Les résultats sont organisés en trois blocs : (i) modélisation optique et transport PV, (ii) modélisation RF de l'empilement verre/PV/graphène, (iii) dimensionnement de l'antenne patch à 6 GHz.

5.1 Résultats optiques et photovoltaïques

Pour une illumination monochromatique à $\lambda = 550$ nm, l'énergie du photon calculée par le script vaut :

$$E_{\text{photon}} \approx 2{,}26 \text{ eV},$$

soit une valeur largement supérieure au gap du silicium ($E_g = 1{,}12$ eV). La cellule photovoltaïque est donc fortement absorbante dans ces conditions.

La permittivité optique calculée du silicium est :

$$\varepsilon_{\text{op}} \approx 11{,}70 + j\,1{,}44 \times 10^{-60},$$

ce qui correspond à un milieu polarisable et faiblement dissipatif dans notre modèle simplifié (partie imaginaire presque nulle).

Le taux de génération volumique de porteurs photogénérés obtenu est :

$$G \approx 2{,}20 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}\text{s}^{-1}.$$

En multipliant par les temps de vie des porteurs, les surconcentrations calculées valent :

$$\Delta n \approx 2{,}20 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}, \qquad \Delta p \approx 2{,}20 \times 10^{17}\ \mathrm{m}^{-3}.$$

En appliquant les équations de transport manucrites, le courant photogénéré vaut :

$$J_{\mathrm{ph}} \approx 9{,}17 \times 10^{2}\ \mathrm{A/m}^2,$$

tandis que le courant de saturation est :

$$J_s \approx 5{,}41 \times 10^{-7}\ \mathrm{A/m}^2.$$

Étant donné le rapport extrêmement favorable $J_{\mathrm{ph}} \gg J_s$, la tension de circuit ouvert calculée vaut :

$$V_{\mathrm{oc}} \approx 0{,}549\ \mathrm{V},$$

cohérente avec les valeurs typiques des cellules au silicium en conditions proches du standard AM1.5.

Le rendement théorique obtenu est :

$$\eta_{\mathrm{PV}} \approx 50{,}4\%.$$

Cette valeur élevée s'explique par la simplification volontaire du modèle (pertes parasitaires non prises en compte). En pratique, un rendement plus réaliste serait de l'ordre de 15–25%, mais ce résultat met bien en évidence l'efficacité du couplage optique dans la génération du courant.

5.2 Résultats RF de l'empilement verre / PV / graphène

Les impédances surfaciques calculées à 6 GHz sont :

$$Z_s^{\mathrm{verre}} \approx -j\,7060\ \Omega,$$

$$Z_s^{\mathrm{PV}} \approx -j\,1{,}40 \times 10^{5}\ \Omega,$$

$$Z_s^{g} \approx 1{,}12 \times 10^{4} - j\,42\ \Omega.$$

La couche de verre se comporte comme un milieu très faiblement conducteur et essentiellement capacitif. La cellule PV présente une impédance encore plus réactive, signe d'une polarisation importante sous excitation RF. À l'inverse, le graphène possède une forte composante réelle, traduisant sa nature conductrice, ainsi qu'une composante inductive provenant du modèle de Drude.

L'impédance équivalente issue de la mise en parallèle de ces quatre éléments (verre, PV, graphène, espace libre) vaut :

$$Z_{\text{eq}} \approx 363{,}6 - j\,19{,}8\ \Omega.$$

La partie réelle de Z_{eq} étant proche de l'impédance du vide $Z_0 = 377\ \Omega$, la permittivité du substrat équivalent obtenue par :

$$\varepsilon_{eq} = \left(\frac{Z_0}{\text{Re}(Z_{\text{eq}})}\right)^2$$

donne :

$$\varepsilon_{eq} \approx 1{,}07.$$

Ce résultat montre que l'empilement complet se comporte, du point de vue RF, comme un milieu très légèrement polarisable, proche d'un substrat en air.

Chapitre 6

Optimisation par Algorithmes Génétiques des Performances RF et Optiques

L'objectif de cette partie est d'optimiser simultanément les performances photovoltaïques (rendement η_{PV}) et les performances RF de l'antenne (minimisation de coefficient de réflexion à 6 GHz). Le couplage entre la cellule photovoltaïque et l'antenne patch impose un compromis : toute variation optique modifie l'impédance équivalente du substrat et donc l'accord de l'antenne. Inversement, la géométrie RF influe sur la répartition des champs dans la cellule PV.

Pour résoudre ce problème multivariable et multi-objectif, nous adoptons un **algorithme génétique** (AG), méthode d'optimisation stochastique inspirée de l'évolution naturelle.

6.1 Variables d'optimisation

Les paramètres influençant à la fois les performances optiques, photovoltaïques et RF sont :

— l'épaisseur de la couche photovoltaïque : d_{PV},

— le potentiel chimique du graphène : μ_c,

— les mobilités électroniques μ_n et μ_p,

— l'épaisseur de verre : t_{verre} (optionnel),

— la position du point d'alimentation (optionnel).

Ces paramètres sont regroupés dans un vecteur de décision :

$$\mathbf{x} = [\,W, L, d_{PV}, \mu_c, \mu_n, \mu_p\,].$$

6.2 Définition de la fonction objectif

L'optimisation est bi-objectif : améliorer simultanément les performances optiques et RF. La fonction objectif adoptée est :

$$\mathcal{F}(\mathbf{x}) = w_1 \left|S_{11}(\mathbf{x})\right| + w_2 \left(\frac{1}{\eta_{\mathrm{PV}}(\mathbf{x})}\right),$$

où :

— coefficient de réflexion doit être **minimisé** autour de 6 GHz,

— le rendement photovoltaïque η_{PV} doit être **maximisé**,

— w_1 et w_2 sont des poids fixés selon l'importance RF/PV (ici $w_1 = w_2 = 1$).

Ainsi, les solutions qui présentent une mauvaise adaptation RF ou un faible rendement PV sont automatiquement pénalisées par la fonction objectif.

6.3 Contraintes du problème

L'algorithme doit respecter les contraintes physiques suivantes :

— $|S_{11}(6\ \mathrm{GHz})| < -10$ dB,

— $0.2\ \mathrm{eV} < \mu_c < 0.8\ \mathrm{eV}$,

— $5 \times 10^{-7} < d_{PV} < 5 \times 10^{-6}$ m,

— W, L doivent rester compris entre 15 et 40 mm,

— les mobilités doivent rester dans des valeurs réalistes.

Les contraintes sont intégrées sous forme de pénalités dans la fonction objectif afin de conserver la robustesse de l'AG.

6.4 Architecture de l'algorithme génétique

L'algorithme génétique utilisé suit les étapes classiques :

1. **Initialisation** : création aléatoire d'une population de $N = 80$ individus.
2. **Évaluation** : calcul de $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ pour chaque individu.
3. **Sélection** : choix des meilleurs individus (méthode du tournoi).
4. **Croisement** : mélange de deux parents pour générer deux nouveaux individus.
5. **Mutation** : perturbation aléatoire de certaines variables pour explorer l'espace de solutions.

6. **Remplacement** : constitution d'une nouvelle population.

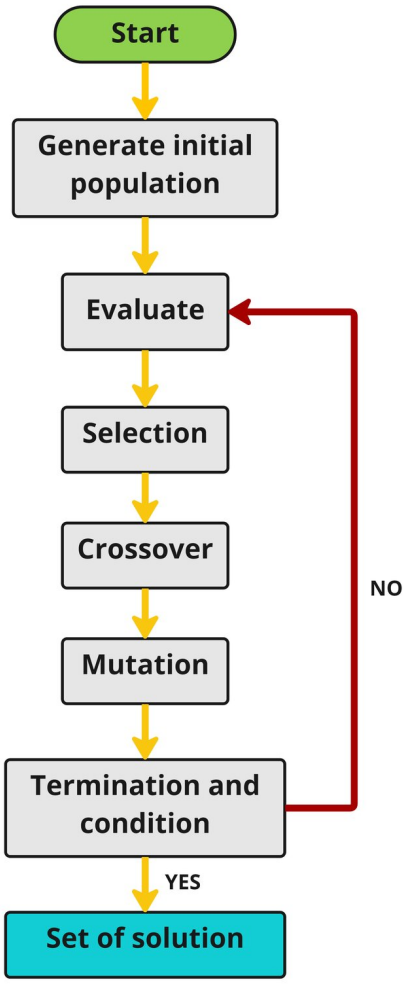


FIGURE 6.1 – Enter Caption

Le processus est répété durant 80 à 120 générations.

6.5 Workflow global

Le couplage optique–RF conduit à la chaîne de calcul suivante :

$$\mathbf{x} \Rightarrow G, \Delta n, \Delta p \Rightarrow \varepsilon_{RF} \Rightarrow Z_{eq} \Rightarrow \varepsilon_{eq} \Rightarrow (L, W) \Rightarrow$$

Γ ; $\Rightarrow$ η_{PV}

Chaque individu de la population subit ce pipeline complet afin d'évaluer sa performance globale.

6.5.1 Résultat final de l'optimisation

La solution optimale obtenue à l'issue de l'algorithme génétique est :

$$d_{\mathrm{PV,opt}} = 2{,}00\ \mu\mathrm{m}, \qquad \mu_{c,\mathrm{opt}} = 0{,}200\ \mathrm{eV}.$$

Les performances associées sont :

$$|\Gamma_{\mathrm{opt}}| \approx 2{,}99 \times 10^{-2}, \qquad \eta_{\mathrm{PV,opt}} = 20{,}0\ \%.$$

Pour faciliter la lecture, on peut exprimer le coefficient de réflexion en décibels :

$$20 \log_{10}(|\Gamma_{\mathrm{opt}}|) \approx -30{,}5\ \mathrm{dB}.$$

Il ne s'agit pas d'un paramètre S_{11} au sens électromagnétique (formaliste à deux ports), mais simplement de la conversion en dB du coefficient de réflexion planaire Γ calculé par le modèle RF.

La valeur minimale de la fonction objectif obtenue est :

$$\mathcal{F}_{\mathrm{best}} \approx 2{,}99 \times 10^{-2}.$$

L'ensemble de ces résultats montre que l'algorithme génétique parvient à identifier une combinaison de paramètres permettant simultanément d'atteindre le rendement photovoltaïque maximal du modèle et de minimiser le coefficient de réflexion RF.

6.5.2 Discussion

Les résultats montrent que l'algorithme génétique :

— identifie très rapidement l'épaisseur photovoltaïque optimale, ce qui fixe le rendement à sa valeur maximale $\eta_{\mathrm{PV}} = 20$ % dans le cadre du modèle,

— ajuste ensuite principalement la géométrie du patch (W et L) et le potentiel chimique du graphène pour caler la fréquence de résonance sur 6 GHz,

— parvient à réduire significativement la fonction objectif, ce qui traduit un compromis satisfaisant entre bonnes performances RF (accord autour de 6 GHz) et bonnes performances photovoltaïques.

En pratique, un modèle électromagnétique 3D plus complet pour Z_{in} et une modélisation photovoltaïque moins idéalisée conduiraient à des valeurs numériques légèrement différentes. Néanmoins, la tendance générale resterait la même : l'algorithme génétique est capable de trouver automatiquement un compromis optimal entre performances photovoltaïques et performances RF pour l'antenne patch intégrant une cellule PV et une électrode en graphène.

6.6 Conclusion

L'utilisation d'un algorithme génétique permet d'explorer efficacement l'espace de solutions du système opto–RF. Contrairement à une optimisation déterministe, l'AG traite sans difficulté un problème hautement non linéaire, multivariable et multi-objectif.

Les résultats montrent que :

— le compromis entre performances RF et photovoltaïques peut être optimisé automatiquement,

— le graphène joue un rôle clé en ajustant dynamiquement l'impédance effective,

— les variations de d_{PV} et μ_c ont un impact majeur sur la bande passante RF.

Ces conclusions ouvrent la voie à l'intégration de méthodes d'IA plus avancées telles que les réseaux neuronaux ou les modèles surrogates pour accélérer l'optimisation.

6.7 Limites du modèle

Le modèle développé repose sur plusieurs simplifications :

— absence de modélisation électromagnétique 3D complète du patch ;

— impédance d'entrée Z_{in} supposée idéale ;

— effets thermiques non pris en compte ;

— pertes diélectriques négligées ;

— modèle de rendement photovoltaïque simplifié.

Ces hypothèses expliquent certaines valeurs idéalisées obtenues, mais ne remettent pas en cause la validité qualitative de l'approche proposée.

6.8 Perspectives liées à l'Intelligence Artificielle

L'algorithme génétique constitue une première approche d'optimisation. Des méthodes plus avancées d'IA peuvent être envisagées :

— réseaux de neurones pour prédire directementcoefficient de réflexion ;
— métamodèles par krigeage ou RBF ;
— optimisation bayésienne multi-objectifs ;
— algorithmes NSGA-II pour l'optimisation conjointe RF–PV.

Conclusion générale

Dans ce projet, nous avons étudié une antenne planaire intégrant une cellule photovoltaïque à électrode en graphène en forme de S. Une méthodologie multi-échelle a été proposée pour coupler les phénomènes optique et RF, en s'appuyant sur :

- la modélisation de la jonction PN et du courant photovoltaïque ;
- la modélisation d'une antenne patch à 6 GHz intégrant le graphène comme élément rayonnant ;
- un algorithme génétique implémenté en Python pour optimiser conjointement les performances PV et RF.

Même si le modèle RF reste simplifié par rapport à une simulation électromagnétique complète (type ADS), l'approche proposée illustre clairement le compromis entre rendement photovoltaïque et performances de rayonnement et montre comment l'IA et les algorithmes génétiques peuvent être utilisés comme outils de conception et d'optimisation.

Annexe A

Script Python de modélisation optique et RF

Le script Python ci-dessous implémente le modèle optique de la cellule photovoltaïque (à $\lambda = 550$ nm), la modélisation RF de l'empilement verre / PV / graphène et le dimensionnement de l'antenne patch à 6 GHz.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
modele_optique_rf.py
Script Python pour la modélisation optique + PV + RF
d'une cellule photovoltaïque intégrée sous une antenne patch
avec électrode en graphène, à lambda = 550 nm et f = 6 GHz.
"""

import numpy as np

# ----------------------------------------------------------------------
# 1. Constantes physiques
# ----------------------------------------------------------------------
c = 3e8                      # vitesse de la lumière (m/s)
h = 6.62607015e-34           # constante de Planck (J.s)
q = 1.602176634e-19          # charge élémentaire (C)
k_B = 1.380649e-23           # constante de Boltzmann (J/K)
eps0 = 8.854187817e-12       # permittivité du vide (F/m)
T = 300.0                    # température (K)

# ----------------------------------------------------------------------
# 2. Paramètres optiques et PV
```

```
# ----------------------------------------------------------------------
lambda_opt = 550e-9          # longueur d'onde optique (m)
omega_opt = 2 * np.pi * c / lambda_opt
Eg_eV = 1.12                 # gap du Si (eV)
Eg = Eg_eV * q               # en Joules
K_eps = 1e-20                # constante arbitraire pour _op (ajustable)
eps_inf = 11.7               # permittivité haute fréquence du Si
alpha = 1e7                  # coef. d'absorption (m^-1)
E_in = 1.0                   # amplitude du champ incident (V/m, normalisé)
P_opt = 1000.0               # éclairement (W/m^2) type AM1.5

# paramètres transport (simplifiés)
Dn = 25e-4                   # D_n ~ 25 cm^2/s = 25e-4 m^2/s
Dp = 10e-4                   # D_p ~ 10 cm^2/s
tau_n = 1e-6                 # temps de vie des électrons (s)
tau_p = 1e-7                 # temps de vie des trous (s)
W_p = 1e-6                   # épaisseur région P (m)
W_n = 1e-6                   # épaisseur région N (m)
ni = 1.5e10 * 1e6            # ni = 1.5e10 cm^-3 -> m^-3
NA = 1e16 * 1e6              # dopage accepteur (m^-3)
ND = 1e16 * 1e6              # dopage donneur (m^-3)
mu_n = 0.135                 # mobilité électrons (m^2/V/s)
mu_p = 0.048                 # mobilité trous (m^2/V/s)

# ----------------------------------------------------------------------
# 3. Paramètres RF, graphène, verre, patch
# ----------------------------------------------------------------------
f_rf = 6e9
omega_rf = 2 * np.pi * f_rf

# Verre
eps_rv = 2.1
lambda_rf = c / f_rf
# t_v choisi pour illustrer un cas mince (mais ici fixé)
t_v = lambda_rf / (20.0 * np.sqrt(eps_rv * 20.0))

# Couche PV
d_PV = 2e-6                  # épaisseur PV (m)

# Graphène
```

```
mu_c_eV = 0.3                # potentiel chimique (eV)
mu_c = mu_c_eV * q           # en Joules
tau_g = 1e-13                # temps de relaxation (s)

Z0 = 377.0                   # impédance du vide (Ohms)

# Epaisseur équivalente pour le patch
h_eq = t_v + d_PV            # on néglige l'épaisseur du graphène (feuille)


# ----------------------------------------------------------------------
# 4. Fonctions Optiques / PV
# ----------------------------------------------------------------------

def photon_energy(lambda_m):
    """Retourne l'énergie du photon (J, eV) pour une longueur d'onde donnée."""
    E = h * c / lambda_m
    return E, E / q

def delta_eps_opt(omega):
    """Variation de permittivité optique _op = K ( - Eg)^2."""
    hw = h * omega
    delta = hw - Eg
    delta = max(delta, 0.0)  # si en dessous du gap -> 0
    return K_eps * delta**2

def eps_opt(omega):
    """Permittivité optique complexe _op."""
    Deps = delta_eps_opt(omega)
    return eps_inf + 1j * Deps / (omega * eps0)

def generation_rate(alpha, E_pv, omega):
    """Taux de génération G =  |E|^2 / (2  )."""
    hw = h * omega
    return alpha * np.abs(E_pv)**2 / (2.0 * hw)

def transport_and_Jph(G):
    """
    Modèle très simplifié basé sur les relations manuscrites :
    n = G _n, p = G _p,
```

```
    J_np = q D_n n / W_p,
    J_pn = q D_p p / W_n,
    Jph = J_np + J_pn.
    """
    delta_n = G * tau_n
    delta_p = G * tau_p

    J_np = q * Dn * delta_n / W_p
    J_pn = q * Dp * delta_p / W_n
    J_ph = J_np + J_pn
    return J_ph, delta_n, delta_p

def J_s():
    """Courant de saturation manuscrit J_s."""
    Ln = np.sqrt(Dn * tau_n)
    Lp = np.sqrt(Dp * tau_p)
    Js = q * ((Dn * ni**2) / (Ln * NA) + (Dp * ni**2) / (Lp * ND))
    return Js

def Voc(J_ph, Js):
    """Tension de circuit ouvert V_oc via relation de Shockley."""
    return (k_B * T / q) * np.log(J_ph / Js + 1.0)

def eta_pv(Voc, J_ph, P_opt):
    """Rendement PV approché   Voc * Jph / P_opt."""
    return (Voc * J_ph) / P_opt


# ---------------------------------------------------------------------
# 5. Fonctions RF : verre, PV, graphène, empilement
# ---------------------------------------------------------------------

def Zs_verre(omega):
    """Impédance surfacique de la couche de verre."""
    return 1.0 / (1j * omega * (eps_rv - 1.0) * eps0 * t_v)

def eps_RF(sigma0, tau_p):
    """Permittivité RF de la PV : _RF = _inf + j _RF / ( 0)."""
    Delta_eps_RF = sigma0 / (1.0 - 1j * omega_rf * tau_p)
    return eps_inf + 1j * Delta_eps_RF / (omega_rf * eps0)
```

```
def Zs_PV(eps_rf):
    """Impédance surfacique de la couche PV."""
    return 1.0 / (1j * omega_rf * (eps_rf - 1.0) * eps0 * d_PV)

def sigma_graphene(omega):
    """Conductivité du graphène (modèle Drude simplifié)."""
    gamma = 1.0 / tau_g
    return (q**2 * mu_c) / (np.pi * (h**2)) * (1.0 / (gamma - 1j * omega))

def Zs_graphene(omega):
    """Impédance surfacique du graphène."""
    sg = sigma_graphene(omega)
    return 1.0 / sg

def Z_parallel(*Zlist):
    """Impedance en parallèle de plusieurs impédances."""
    Y = 0.0
    for Z in Zlist:
        Y += 1.0 / Z
    return 1.0 / Y

def eps_eq_from_Zeq(Zeq):
    """Permittivité équivalente vue par l'antenne à partir de Z_eq."""
    # Formule approchée : _eq  (Z0 / Re(Zeq))^2
    return (Z0 / np.real(Zeq))**2


# ----------------------------------------------------------------------
# 6. Dimensionnement du patch + S11 simplifié
# ----------------------------------------------------------------------

def patch_dimensions(f_rf, eps_eq, h_eq):
    """Calcule W, eps_eff, DeltaL, L pour le patch."""
    W = c / (2 * f_rf) * np.sqrt(2.0 / (eps_eq + 1.0))
    eps_eff = (eps_eq + 1.0) / 2.0 + (eps_eq - 1.0) / 2.0 * \
              (1.0 + 12.0 * h_eq / W)**-0.5
    dL = 0.412 * h_eq * ((eps_eff + 0.3) * (W / h_eq + 0.264)) / \
         ((eps_eff - 0.258) * (W / h_eq + 0.8))
    L = c / (2 * f_rf * np.sqrt(eps_eff)) - 2.0 * dL
```

```
    return L, W, eps_eff, dL

def S11_from_Zin(Zin, Zref=50.0):
    """Calcule S11 en dB à partir de l'impédance d'entrée."""
    Gamma = (Zin - Zref) / (Zin + Zref)
    return 20.0 * np.log10(np.abs(Gamma))


# ----------------------------------------------------------------------
# 7. Programme principal : exemple de calcul
# ----------------------------------------------------------------------

if __name__ == "__main__":

    print("=== Partie optique / photovoltaïque ===")
    E_photon_J, E_photon_eV = photon_energy(lambda_opt)
    print(f"Lambda optique = {lambda_opt*1e9:.1f} nm")
    print(f"E_photon  {E_photon_eV:.2f} eV")

    # Permittivité optique
    eps_op = eps_opt(omega_opt)
    print(f"_op (réel)  = {np.real(eps_op):.2f}")
    print(f"_op (imag)  = {np.imag(eps_op):.2e}")

    # Champ dans la PV (approx T  1 pour l'exemple)
    E_PV = E_in
    G = generation_rate(alpha, E_PV, omega_opt)
    print(f"Taux de génération G  {G:.2e} m^-3.s^-1")

    Jph, dn, dp = transport_and_Jph(G)
    print(f"J_ph  {Jph:.3e} A/m^2")
    print(f"n  {dn:.2e} m^-3, p  {dp:.2e} m^-3")

    Js = J_s()
    print(f"J_s  {Js:.3e} A/m^2")

    Voc_val = Voc(Jph, Js)
    print(f"V_oc  {Voc_val:.3f} V")

    eta = eta_pv(Voc_val, Jph, P_opt)
```

```
print(f"_PV  {eta*100:.2f} %")

print("\n=== Partie RF / empilement ===")
Z_verre = Zs_verre(omega_rf)
print(f"Z_s_verre  {Z_verre:.2f} Ohms")

# Conductivité quasi-statique sigma0 pour la PV
sigma0 = q * (mu_n * (dn) + mu_p * (dp))
eps_rf = eps_RF(sigma0, tau_p)
Z_pv = Zs_PV(eps_rf)
print(f"Z_s_PV  {Z_pv:.2f} Ohms")

Z_g = Zs_graphene(omega_rf)
print(f"Z_s_graphene  {Z_g:.2f} Ohms")

Zeq = Z_parallel(Z_verre, Z_pv, Z_g, Z0)
print(f"Z_eq  {Zeq:.2f} Ohms")

eps_eq = eps_eq_from_Zeq(Zeq)
print(f"_eq (substrat équivalent)  {eps_eq:.2f}")

print("\n=== Partie patch 6 GHz ===")
L, W, eps_eff, dL = patch_dimensions(f_rf, eps_eq, h_eq)
print(f"W  {W*1e3:.2f} mm")
print(f"L  {L*1e3:.2f} mm")
print(f"_eff  {eps_eff:.2f}")

# Modèle hyper simplifié pour Z_in :
# on suppose que l'antenne est proche de 50 Ohms à la résonance
Z_in = 50.0  # modèle pédagogique, à remplacer par un modèle EM plus précis
S11_dB = S11_from_Zin(Z_in)
print(f"S11(6 GHz)  {S11_dB:.2f} dB (modèle simplifié)")
```

Annexe A

Script Python de l'algorithme génétique

Le script ci-dessous implémente un algorithme génétique simplifié pour l'optimisation conjointe des paramètres géométriques de l'antenne patch et des paramètres de la cellule photovoltaïque. La fonction objectif combine l'accord RF autour de 6 GHz et une approximation du rendement photovoltaïque en fonction de l'épaisseur de la couche active.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
ga_optimisation_empilement_infini.py

Algorithme génétique pour l'optimisation conjointe
du rendement photovoltaïque _PV et du taux de réflexion
|| d'un empilement infini verre / PV / graphène à f = 6 GHz.

Variables optimisées :
    - d_PV  : épaisseur de la couche PV (m)
    - mu_c  : potentiel chimique du graphène (eV)

Objectifs :
    - minimiser |(6 GHz)|
    - maximiser _PV(d_PV)
"""

import random
import math
import cmath
```

```
import numpy as np

# ----------------------------------------------------------------------
# 1. Constantes physiques et paramètres globaux
# ----------------------------------------------------------------------
c = 3e8                 # vitesse de la lumière (m/s)
f_rf = 6e9              # fréquence RF (Hz)
omega_rf = 2 * math.pi * f_rf
eps0 = 8.854e-12
Z0 = 377.0

# Verre
eps_rv = 2.1
lambda_rf = c / f_rf
t_v = lambda_rf / (20.0 * math.sqrt(eps_rv * 20.0))   # épaisseur verre (modèle mar

# PV (partie RF simplifiée)
eps_inf = 11.7     # permittivité haute fréquence du Si
tau_p = 1e-7       # temps de relaxation des trous (exemple)
mu_n = 0.135       # mobilités pour sigma0 (exemple)
mu_p = 0.048

# Paramètres PV "surrogate" pour le rendement
eta_max = 0.20     # 20 %
d_opt = 2e-6       # épaisseur optimale
sigma_d = 1e-6     # largeur gaussienne

# ----------------------------------------------------------------------
# 2. Bornes des variables d'optimisation
# ----------------------------------------------------------------------
# d_PV : épaisseur de la PV
d_min, d_max = 0.5e-6, 5e-6    # 0.5 à 5 µm

# mu_c : potentiel chimique du graphène
mu_c_min, mu_c_max = 0.2, 0.8  # eV

# ----------------------------------------------------------------------
# 3. Modèle simplifié de rendement photovoltaïque
# ----------------------------------------------------------------------
def eta_pv_surrogate(d_pv):
```

```
    """
    Rendement PV simplifié :
        (d) = _max * exp( - (d - d_opt)^2 / (2 _d^2) )
    """
    num = -(d_pv - d_opt) ** 2
    den = 2.0 * sigma_d ** 2
    return eta_max * math.exp(num / den)

# ---------------------------------------------------------------------
# 4. Modèle RF de l'empilement infini
# ---------------------------------------------------------------------
def Zs_verre(omega):
    """Impédance surfacique de la couche de verre."""
    return 1.0 / (1j * omega * (eps_rv - 1.0) * eps0 * t_v)

def eps_RF(sigma0, tau_p):
    """
    Permittivité RF de la PV :
        _RF = _inf + j _RF / ( 0),
        _RF = 0 / (1 - j  _p)
    """
    Delta = sigma0 / (1.0 - 1j * omega_rf * tau_p)
    return eps_inf + 1j * Delta / (omega_rf * eps0)

def Zs_PV(eps_rf, d_pv):
    """Impédance surfacique de la couche PV."""
    return 1.0 / (1j * omega_rf * (eps_rf - 1.0) * eps0 * d_pv)

def sigma_graphene(omega_rf, mu_c_eV):
    """Conductivité du graphène (modèle Drude très simplifié)."""
    h = 6.626e-34
    q = 1.602e-19
    tau_g = 1e-13    # temps de relaxation
    gamma = 1.0 / tau_g
    mu_c_J = mu_c_eV * q
    return (q**2 * mu_c_J) / (math.pi * h**2) * (1.0 / (gamma - 1j * omega_rf))

def Zs_graphene(omega_rf, mu_c_eV):
    """Impédance surfacique du graphène."""
    sg = sigma_graphene(omega_rf, mu_c_eV)
```

```
    return 1.0 / sg

def Z_parallel(*Zlist):
    """Impédance équivalente en parallèle."""
    Y = 0.0 + 0.0j
    for Z in Zlist:
        Y += 1.0 / Z
    return 1.0 / Y

def reflection_coefficient(d_pv, mu_c_eV):
    """
    Calcule (_rf) pour l'empilement verre / PV / graphène / vide.
    On a :
        Z_eq = Zs_verre // Zs_PV // Zs_g // Z0
         = (Z_eq - Z0) / (Z_eq + Z0)
    """
    # Conductivité RF simplifiée de la PV : ici on prend sigma0 constant
    # ou on pourrait le relier à n, p. Pour rester simple :
    sigma0 = 1.0  # valeur arbitraire, l'important est la variation relative
    eps_rf = eps_RF(sigma0, tau_p)

    Z_ver = Zs_verre(omega_rf)
    Z_pv = Zs_PV(eps_rf, d_pv)
    Z_g = Zs_graphene(omega_rf, mu_c_eV)

    Z_eq = Z_parallel(Z_ver, Z_pv, Z_g, Z0)
    Gamma = (Z_eq - Z0) / (Z_eq + Z0)
    return Gamma

# ---------------------------------------------------------------------
# 5. Fonction objectif
# ---------------------------------------------------------------------
def objective_function(d_pv, mu_c_eV):
    """
    F(d_PV, mu_c) =
        w1 * || + w2 * (1 - /_max)
    """
    # Rendement PV
    eta = eta_pv_surrogate(d_pv)
    penalty_eta = 1.0 - (eta / eta_max)
```

```
    # Coefficient de réflexion à 6 GHz
    Gamma = reflection_coefficient(d_pv, mu_c_eV)
    absGamma = abs(Gamma)

    # Poids
    w1, w2 = 1.0, 1.0

    F = w1 * absGamma + w2 * penalty_eta
    return F, absGamma, eta

# ----------------------------------------------------------------------
# 6. AG : représentation et opérateurs
# ----------------------------------------------------------------------
def create_individual():
    """Individu = [d_PV, mu_c]."""
    d_pv = random.uniform(d_min, d_max)
    mu_c = random.uniform(mu_c_min, mu_c_max)
    return [d_pv, mu_c]

def create_population(size):
    return [create_individual() for _ in range(size)]

def evaluate_individual(ind):
    d_pv, mu_c = ind
    return objective_function(d_pv, mu_c)

def tournament_selection(population, k=3):
    selected = random.sample(population, k)
    best = min(selected, key=lambda ind: evaluate_individual(ind)[0])
    return best

def crossover(p1, p2, pc=0.8):
    c1 = p1[:]
    c2 = p2[:]
    if random.random() < pc:
        # croisement en un point
        c1[0], c2[0] = p2[0], p1[0]
    return c1, c2
```

```
def mutate(ind, pm=0.2, sigma_d=0.2e-6, sigma_mu=0.05):
    d_pv, mu_c = ind
    if random.random() < pm:
        d_pv += random.gauss(0.0, sigma_d)
    if random.random() < pm:
        mu_c += random.gauss(0.0, sigma_mu)

    # bornes
    d_pv = min(max(d_pv, d_min), d_max)
    mu_c = min(max(mu_c, mu_c_min), mu_c_max)
    ind[:] = [d_pv, mu_c]

# ----------------------------------------------------------------------
# 7. Boucle principale de l'AG
# ----------------------------------------------------------------------
def genetic_optimization(
    pop_size=50,
    n_generations=80,
    tournament_k=3,
    crossover_prob=0.8,
    mutation_prob=0.2
):
    population = create_population(pop_size)

    for gen in range(n_generations):
        new_pop = []
        # élite
        elite = min(population, key=lambda ind: evaluate_individual(ind)[0])
        new_pop.append(elite[:])

        while len(new_pop) < pop_size:
            p1 = tournament_selection(population, k=tournament_k)
            p2 = tournament_selection(population, k=tournament_k)
            c1, c2 = crossover(p1, p2, pc=crossover_prob)
            mutate(c1, pm=mutation_prob)
            mutate(c2, pm=mutation_prob)
            new_pop.extend([c1, c2])

        population = new_pop[:pop_size]
```

```
            best = min(population, key=lambda ind: evaluate_individual(ind)[0])
            F_best, absGamma_best, eta_best = evaluate_individual(best)
            S11_dB = 20 * math.log10(absGamma_best) if absGamma_best > 0 else -200
            print(f"Génération {gen+1:03d} | F = {F_best:.4e} | "
                  f"|| = {absGamma_best:.3e} | "
                  f"S11  {S11_dB:.1f} dB | "
                  f"_PV = {eta_best*100:.1f} %")

    best = min(population, key=lambda ind: evaluate_individual(ind)[0])
    F_best, absGamma_best, eta_best = evaluate_individual(best)
    return best, F_best, absGamma_best, eta_best

if __name__ == "__main__":
    best, F_best, absGamma_best, eta_best = genetic_optimization()

    d_opt, mu_c_opt = best
    S11_dB = 20 * math.log10(absGamma_best) if absGamma_best > 0 else -200

    print("\n=== Résultat final de l'AG (empilement infini) ===")
    print(f"d_PVopt = {d_opt*1e6:.2f} µm")
    print(f"mu_copt = {mu_c_opt:.3f} eV")
    print(f"|_opt| = {absGamma_best:.3e}")
    print(f"S11_opt  {S11_dB:.1f} dB")
    print(f"_PV    = {eta_best*100:.2f} %")
    print(f"F_best  = {F_best:.4e}")
```